Funciones y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer una función y hallar su dominio y recorrido
- Estudiar continuidad, crecimiento, máximos y mínimos en una gráfica
- Identificar simetrías, periodicidad y tendencias

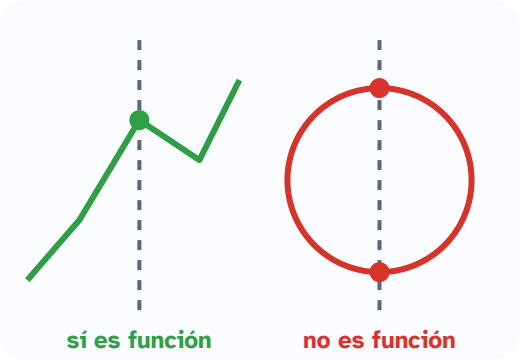
Para pensar

La temperatura de un día empieza en 8 °C, sube hasta 22 °C a las 15 h y baja a 12 °C por la noche. ¿Cómo lo contarías con un solo dibujo?

Explicación

Qué es una función

Es una relación que asigna a cada valor de x (**variable independiente**) un único valor de y (**variable dependiente**). Se puede dar con una fórmula, una tabla, una gráfica o un enunciado. Truco gráfico: si una recta vertical corta a la curva en más de un punto, no es función.

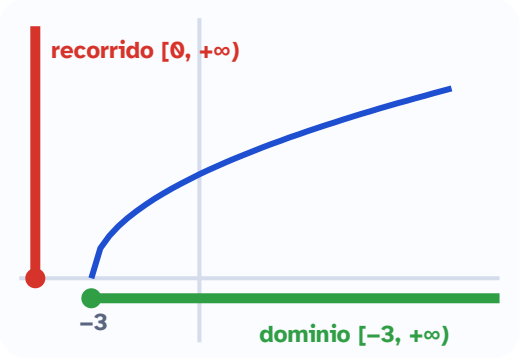


Dominio y recorrido

El **dominio** son los valores de x que se pueden usar; el **recorrido** (o imagen), los valores de y que se obtienen. Por fórmula: un **denominador** no puede ser 0 y una **raíz cuadrada** no puede tener dentro un número negativo.

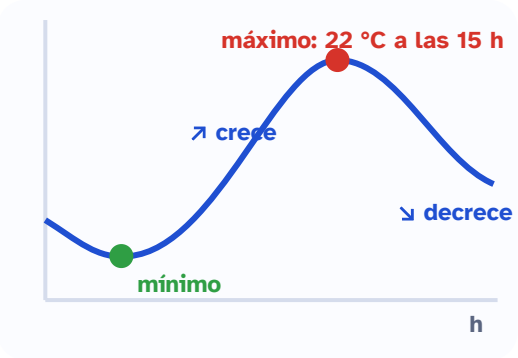
$$f(x) = 1/(x - 2) \rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R} - \{2\}$$

$$g(x) = \sqrt{(x + 3)} \rightarrow \text{Dom} = [-3, +\infty)$$



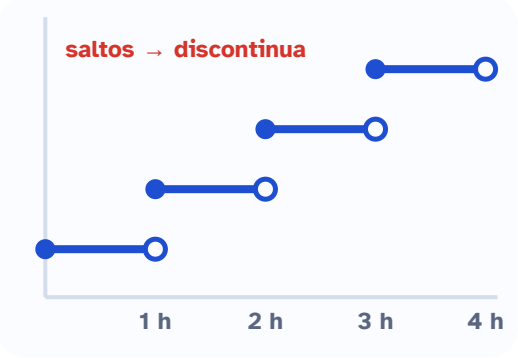
Crecimiento, máximos y mínimos

Una función es **creciente** donde, al avanzar x, sube, y **decreciente** donde baja. Donde pasa de crecer a decrecer hay un **máximo relativo**; donde pasa de decrecer a crecer, un **mínimo relativo**. Se escriben con intervalos de x.



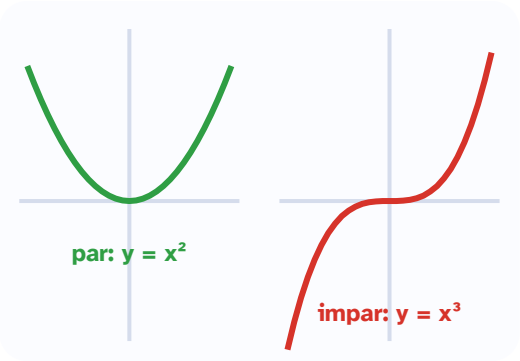
Continuidad

Una función es **continua** si se puede dibujar sin levantar el lápiz. Si hay un salto, un agujero o la función se dispara hacia el infinito (asíntota), es **discontinua** en ese punto. Las tarifas por tramos (aparcamientos, envíos) suelen tener saltos.

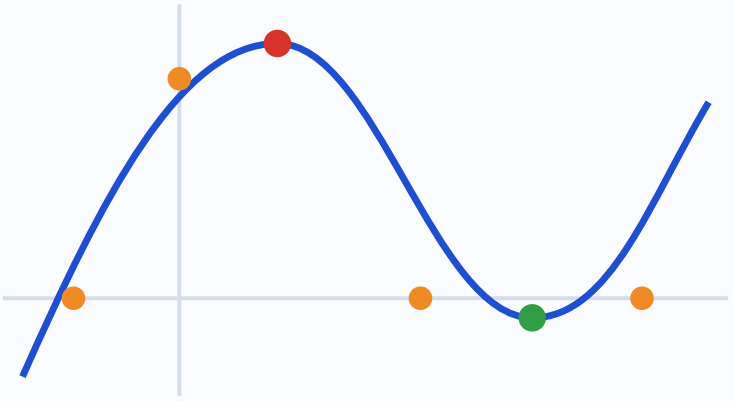


Simetrías y periodicidad

Una función es **par** si f(–x) = f(x): es simétrica respecto al eje Y (como x^2). Es **impar** si f(–x) = –f(x): simétrica respecto al origen (como x^3). Es **periódica** si se repite cada cierto intervalo, el **periodo** (como las mareas).



Lo que hay que mirar en cualquier gráfica



1. **Dominio y recorrido**
   qué x e y aparecen
2. **Cortes con los ejes**
   x = 0 · y = 0
3. **Crece / decrece**
   intervalos de x
4. **Máximos y mínimos**
   cambios de tendencia
5. **Continuidad y simetría**
   saltos · par · impar

Practica

1. **¿Cuál es el dominio de f(x) = 3 / (x + 1)?**

   A) $\mathbb{R}$

   B) $\mathbb{R} - \{-1\}$

   C) $\mathbb{R} - \{1\}$

2. **¿Cuál es el dominio de g(x) = √(x − 4)?**

   A) $[4, +\infty)$

   B) $(-\infty, 4]$

   C) $\mathbb{R}$

3. **Si una función pasa de crecer a decrecer en x = 2, en ese punto hay...**

   A) Un mínimo relativo

   B) Un máximo relativo

   C) Una discontinuidad

4. **Una función par es simétrica respecto...**

   A) al eje Y

   B) al origen

   C) al eje X

5. **El precio de un envío que cambia por tramos de peso es una función...**

   A) Continua

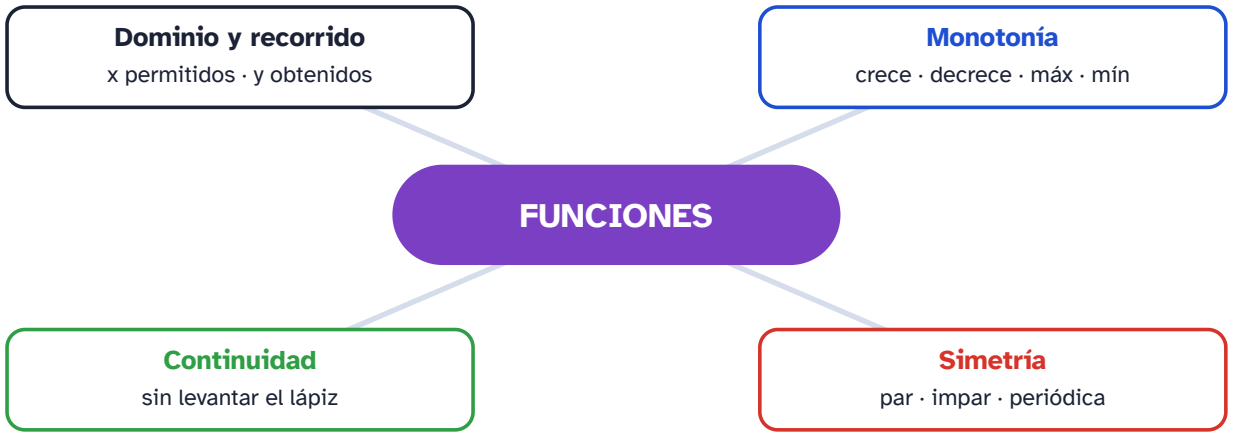
   B) Discontinua

   C) Periódica

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué condición tiene que cumplir una relación para ser función; Cómo se calcula el dominio con denominadores y raíces; Cómo se reconocen en una gráfica el crecimiento y los extremos; Qué diferencia hay entre una función par y una impar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el dominio de una función?

El conjunto de valores de x para los que existe f(x).

¿Qué valores quitan del dominio un denominador y una raíz?

Los que anulan el denominador y los que dejan negativo el radicando.

Máximo relativo

Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.

Función par

$f(-x) = f(x)$; simétrica respecto al eje Y.

Función periódica

Se repite cada cierto intervalo, llamado periodo.

Soluciones

1. **B)** El denominador se anula en $x = -1$.
2. **A)** Dentro de la raíz: $x - 4 \geq 0 \rightarrow x \geq 4$.
3. **B)** Sube y luego baja: es un máximo.
4. **A)** $f(-x) = f(x)$: lo de la izquierda es el reflejo de lo de la derecha.
5. **B)** Tiene saltos al cambiar de tramo.